

ZHESTKOV UNIVERSITY

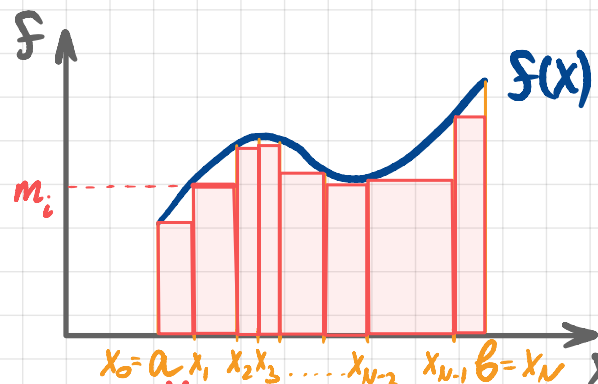
ИНТЕГРАЛЫ

Суммы Римана

Суммы Римана

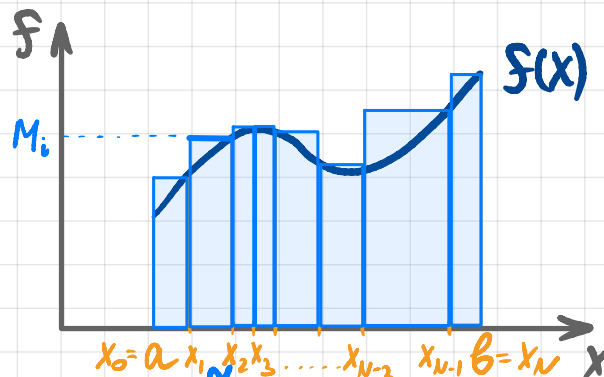
$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, T -разбиение

ξ_T - выборка точек разбиения T
 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \forall i \in [0, n]$ (на кажд. отрез. выб. точку)



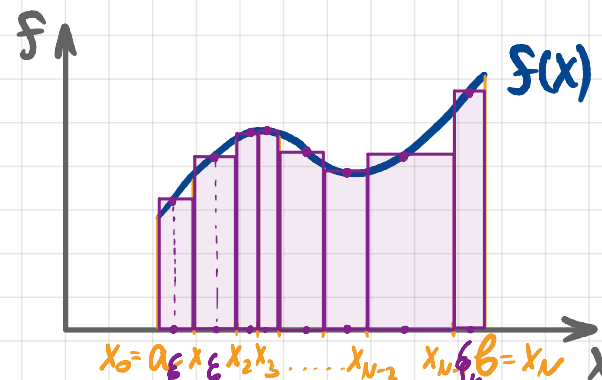
$$S(f, T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \inf_{\xi_T} \sigma(f, T, \xi_T)$$

Нижн. сумма Дарбу



$$S(f, T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sup_{\xi_T} \sigma(f, T, \xi_T)$$

Верх. сумма Дарбу



$$\sigma(f, T, \xi_T) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \in [S, S']$$

Интегр. сумма Римана

Эквивалентность интеграла через суммы Дарбу и Римана

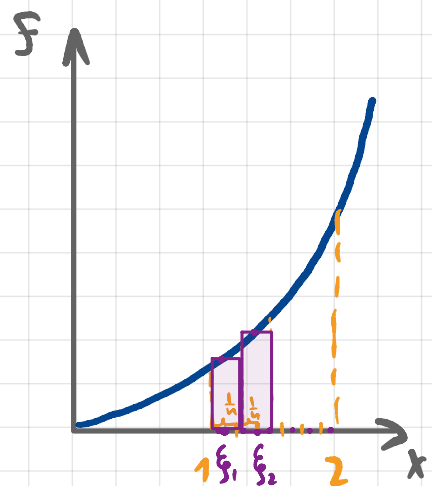
J -интеграл Римана $\Leftrightarrow \lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi_T) = J$, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall T: l(T) < \delta \quad \forall \xi_T \hookrightarrow |\sigma(f, T, \xi_T) - J| \leq \varepsilon \quad \Leftrightarrow \begin{cases} |S' - J| \leq \varepsilon \\ |S - J| \leq \varepsilon \end{cases}$$

$$\forall \xi_T \hookrightarrow |\sigma(f, T, \xi_T) - J| < \varepsilon \Leftrightarrow J - \varepsilon \leq \sigma(f, T, \xi_T) \leq J + \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} J - \varepsilon \leq S(f, T) \\ S'(f, T) \leq J + \varepsilon \end{cases} \Leftrightarrow J - \varepsilon \leq S(f, T) \leq S'(f, T) \leq J + \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} |S' - J| \leq \varepsilon \\ |S - J| \leq \varepsilon \end{cases}$$

Пр.1 $\int_1^2 x^2 dx$. Если $f(x)$ непрерывна (ЭУ) то его можно иск. через сум. Римана



$$x_k = 1 + \frac{k}{n}, k \in [0, n]$$

$$\Delta x_k = \frac{1}{n}$$

$$\xi_k = 1 + \frac{k}{n} + \frac{1}{2n}$$

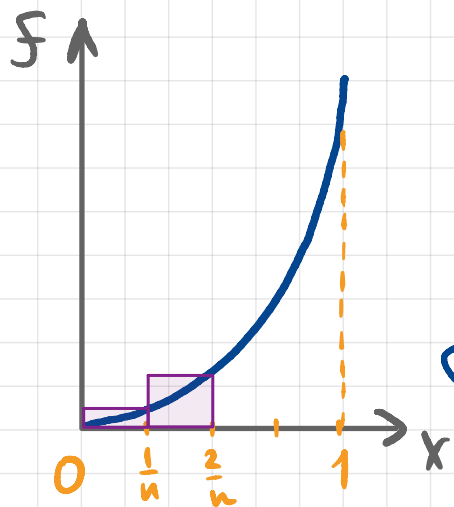
$$\sigma(f, T, \xi_T) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \Delta x_k =$$

$$= \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} + \frac{1}{2n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} =$$

$$= \frac{1}{4n^3} \sum_{k=1}^n (4n^2 + 4k^2 + 1 + 8nk + 4k + 4n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{3}.$$

Можно было взять $\sigma = S$ или $\sigma = \bar{S}$

Пр.2 $\int_0^1 e^x dx = e - 1$



$$x_k = \frac{k}{n}, k \in [0, n]$$

$$\xi_1 = x_1$$

$$\xi_k = x_k = \frac{k}{n}$$

сумма геом. прогр
 $b_1 = e^{1/n}; q = e^{1/n}$

$$\sigma = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \Delta x_k = \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} (e^{\frac{1}{n}} + e^{\frac{2}{n}} + \dots + e^{\frac{n}{n}}) =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{e^{\frac{1}{n}} (e^{\frac{1}{n}})^n - 1}{e^{\frac{1}{n}} - 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e - 1$$

Свойства определенного интеграла

① Линейность. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ интегр. на $[a, b]$. Тогда $\alpha f(x) + \beta g(x)$ тоже интегр. $\forall \alpha, \beta$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

$\alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$

$$\forall T, \forall \xi_T \quad \sigma(\alpha f(x) + \beta g(x), T, \xi_T) = \sum_{i=1}^n (\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)) \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i$$

② Неравенства. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ интегр. на $[a, b]$ и $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$.

Тогда $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Док-во: $\forall T, \forall \xi_T \rightarrow \sigma(f, T, \xi_T) \leq \sigma(g, T, \xi_T)$

$\downarrow \ell \rightarrow 0$ $\downarrow \ell \rightarrow 0$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

ч.и.г.

Со строгими знаками сложнее (пред. переход может ломаться)

Пр. 3. Что больше $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$ или $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x dx$

$$x \in [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \sin^3 x \geq \sin^7 x \quad \underline{12}$$

Первое больше

③ Интегрир. модуля. Пусть f интегр. на $[a, b]$. Тогда $|f|$ тоже интегр. на $[a, b]$

$$\int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

Покажем, что $\Delta(|f|, T) \xrightarrow{l \rightarrow 0} 0$

$$\forall x', x'' \rightarrow |f(x')| - |f(x'')| \leq |f(x') - f(x'')| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega_i |f| \leq \omega_i^f \Leftrightarrow$$

$$\begin{array}{ccc} 0 \leq \Delta(|f|, T) \leq \Delta(f, T) \\ \downarrow l \rightarrow 0 & \downarrow l \rightarrow 0 & \downarrow l \rightarrow 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\int |f(x)| \leq \int f(x) \leq \int |f(x)| \quad (\text{по св-ву Н-В})$$

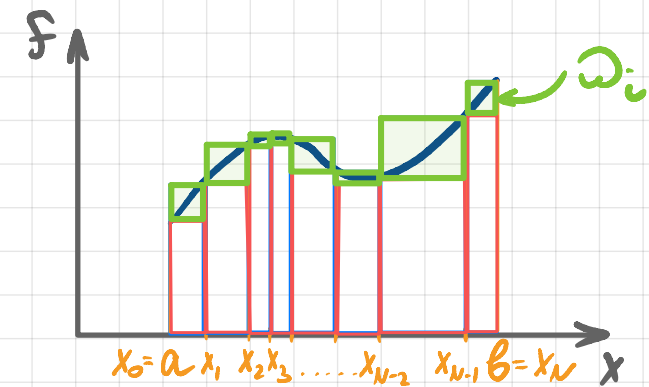
Обратное неверно (если $|f|$ интегр., не факт, что f интегр.)

Пр. 4. Исслед. на интегр $|f(x)|$ и $f(x)$ на $[a, b]$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

$f(x)$ не интегр.
(см. пр. 3 прошл. лекц.)

$|f(x)| \equiv 1$ интегр.



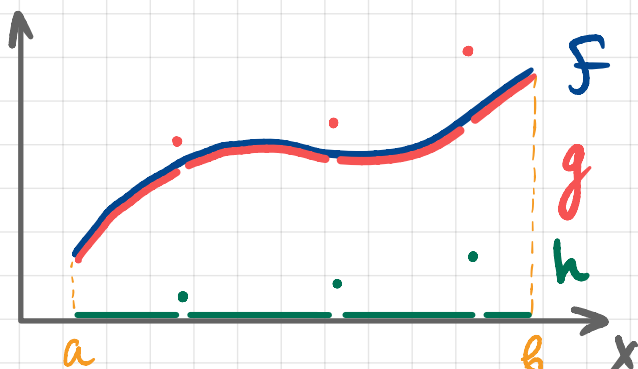
$$\Delta(f, T) = S^+(f, T) - S^-(f, T) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$$

$\omega_i = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')|$ - колебание

④ Сохр. интеграла при изм. f в конечном числе точек:

Пусть f интегр. на $[a, b]$, а g отлич. от f в конеч. числе точек, тогда

g -интегр и $\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx$



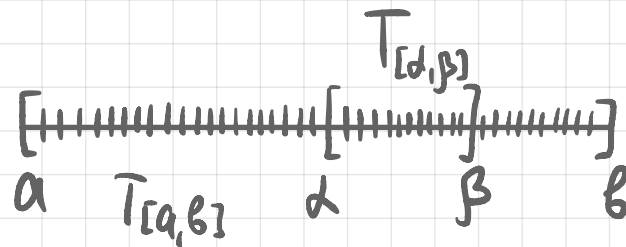
$h(x) = g(x) - f(x)$ $h(x) = 0$ всюду кроме конеч. числа точек

$C = \sup_{[a, b]} |h(x)| = \max_{[a, b]} |h(x)|$
число т. разб.

$\forall T, \forall \xi_T \rightarrow \sigma(h, T, \xi_T) = \sum_{k=1}^n h(\xi_k) \Delta x_k \leq \underbrace{K}_{const} \cdot C \cdot l(T) \xrightarrow{l \rightarrow 0} 0 \Rightarrow \int_a^b h(x) dx = 0$

⑤ Интегр. на влож. отрезке. Пусть f интегр. на $[a, b]$, тогда f интегр. на $\forall [d, \beta] \subset [a, b]$

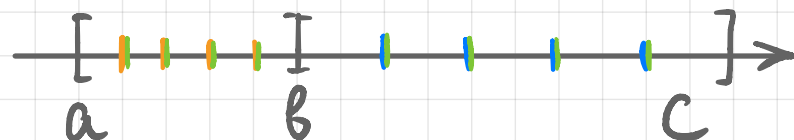
Пусть $T_{[d, \beta]}$ - произв. разб. $[d, \beta]$. Дополним его до $T_{[a, b]}$ - разб. $[a, b]$ так, что $l(T)$ сохранится



$0 \leq \Delta(f, T_{[d, \beta]}) \leq \Delta(f, T_{[a, b]})$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $0 \quad 0 \quad l(T) \rightarrow 0$

⑥ Пусть f интегр. на $[a, b]$ и $[b, c]$. Тогда f интегр. на $[a, c]$, причем

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx \quad (*) \quad \underline{\text{Аддитивность}}$$



f интегр. на $[a, b]$ и $[b, c] \Rightarrow f$ отр. на $[a, b]$ и $[b, c] \Rightarrow$ отр. на $[a, c]$

Вн рассм $T_{[a, b]}^n$ на и отр. одн. длины $T_{[b, c]}^n$

$$l_{[a, b]} = \frac{b-a}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$l_{[b, c]} = \frac{c-b}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

f интегр на $[a, b] \rightarrow S(f, T_{[a, b]}^n)$ и $\int_a^b f(x) dx$

на $[b, c] \rightarrow S(f, T_{[b, c]}^n)$ и $\int_b^c f(x) dx$

Составим разбиение $T_{[a, c]}^n$ из $T_{[a, b]}^n$ и $T_{[b, c]}^n$

$$\Delta(f, T_{[a, c]}^n) = \Delta(f, T_{[a, b]}^n) + \Delta(f, T_{[b, c]}^n)$$

$$\downarrow n \rightarrow \infty$$

$$\downarrow n \rightarrow \infty$$

$$\downarrow n \rightarrow \infty$$

$$0 \leq \liminf \Delta(f, T_{[a, c]}^n) \leq \Delta(f, T_{[a, c]}^n)$$

по крм. интегр (услов. 4) з.м.г.

Равенство иммерсиров (*)
следует из равенств
сумм Дирбу

Мы рассм. случай $a < b < c$

По определению считаем

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

По св-во 6 (формула (*)) верна при любых раскл. a, b, c .